Resumen Variable Compleja

Docente: Pedro de Jesús Hernández Rizzo

Índice

1. El cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$ **3**
1.1. Módulo de un complejo y propiedades 3
1.2. Representación Polar 5

2. Límite de Sucesiones **6**
2.1. Propiedades 8

3. Límites de Funciones y Funciones Continuas **9**

4. Límites Infinitos **10**

5. Series de Números Complejos **12**

6. Series de Potencias **13**

7. Funciones Holomorfas **16**
7.1. Ecuaciones de Cauchy-Riemann 18
7.2. Aplicaciones y Ejemplos 19

8. Función Exponencial **22**
8.1. Efecto Geométrico de la Exponencial 23

9. Funciones Trigonométricas Complejas **23**
9.1. Observación 24
9.2. El Logaritmo Complejo 25

Nota al lector

El fin de estas notas es estudiar el curso de Variable Compleja ofertado en el período académico 2026-1 por el docente Pedro de Jesús Hernández Rizzo, materia en la que se tratará el cuerpo de los número complejos, definiendo sus operaciones, la forma polar, y observando resultados importantes como la *desigualdad triangular, y el teorema de De Moivre*. Luego estudiaremos la topología del plano $\mathbb{R}^2$, definiendo los abiertos y cerrados del mismo, así cómo el concepto de convergencia, tendremos como resultados importantes el Teorema de Heine-Borel o Bolzano-Weierstrass, luego estaremos en puertas del cálculo complejo, dónde se verá resultados de límites, series, sucesiones, derivadas y como teorema especial tenemos el Teorema de Green.

En la segunda unidad definiremos los conceptos de funciones holomorfas, además de tocar la idea de derivación compleja, tocando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Veremos funciones especiales como la función exponencial o la función logaritmo y sus ramas, también se tocarán transformaciones conformes y de Möbius. Finalmente en esta unidad se abordará el concepto de funciones analíticas.

En la tercera unidad tocaremos la teoría de Cauchy empezando por la integración compleja con el Teorema de Cauchy-Goursat, usaremos la fórmual integral de Cauchy, además de ver las derivadas de las funciones analíticas, además de que veremos el teorema de Morera, el teorema del módulo máximo , el teorema de Liouville, y un resultado importante como *el Teorema Fundamental del Álgebra*, trataremos funciones analíticas y holomorfas a más profundidad con el concepto del dominio integral de funciones holomorfas. Finalmente veremos el Teorema de Cauchy general y sus aplicaciones.

Para la unidad final veremos los ceros y las singularidades, tales como Series de Laurent, la clasificación de singularidades, el teorema de los residuos, el teorema de Rouché, y con todo esto encima veremos la aplicación de estos resultados al cálculo de integrales.

1. El cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$

Se define el cuerpo de los números complejos bajo una nueva idea respecto al $\mathbb{R}$-espacio vectorial, se denota $\mathbb{C} = \{a+ib : a,b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$, la diferencia central con $\mathbb{R}^2$ es una propiedad que lo hace distinto al respecto de los espacios vectoriales comúnes reales que veremos más adelante. Se definen las operaciones en este conjunto como:

Sea $z = a+ib, w = c+id$, luego $z+w = (a+c)+i(b+d), \quad z \cdot w = (ac-bd)+i(ad+bc)$ ¿Cuál es la razón de definir las operaciones de esta forma? Evitar los divisores de 0, que conocemos que en $\mathbb{R}^2$ un ejemplo son: $(0,1),(1,0)$, dado que se está construyendo un **cuerpo**, y se necesitan ciertas ataduras en su estructura. Se establece $\hat{0} = 0 + i \cdot 0$ como el neutro aditivo, y también $\hat{1} = 1 + i \cdot 0$ como el neutro multiplicativo, con estas definiciones conseguimos estas propiedades:

Propiedades de Campo

- $+$ es conmutativa y $(\mathbb{C},+)$ es un grupo abeliano.
- $\cdot$ es conmutativa y $(\mathbb{C}/\{0\},\cdot)$ es un grupo abeliano.
- Si $z = a+ib$, entonces el elemento inverso multiplicativo será: $z^{-1} = \dfrac{a}{a^2+b^2} - i\dfrac{b}{a^2+b^2}$.
- Finalmente $(\mathbb{C},+,\cdot)$ es un cuerpo. Lo llamaremos *Cuerpo de los Números Complejos*.

En un número complejo de la forma $z = a+ib$ se ven las siguientes propiedades: $\Re(z) = a, \Im(z) = b$, dónde representan *la parte real de z, y la parte imaginaria de z* respectivamente.

Un número complejo z se considera **imaginario** cuándo $\Re(z) = 0$, y un número complejo w se considera **real** cuándo $\Im(w) = 0$.

Sea $z = a+ib$ tenemos que $\bar{z} := a - ib$ se entiende como ***el conjugado de z***, y corresponde a la parte imaginaria cambiarle el signo. Esta operación unaria representa una reflexión con respecto al eje x.

1.1. Módulo de un complejo y propiedades

Cómo nueva función tenemos la que asigna el concepto de *distancia desde el origen a ese número complejo*, la cuál es la norma del número, se define:

$$|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

Aquí hay propiedades de un espacio métrico parecidas a las que uno estudia en $\mathbb{R}$, pero la diferencia inicial está aquí, las propiedades son:

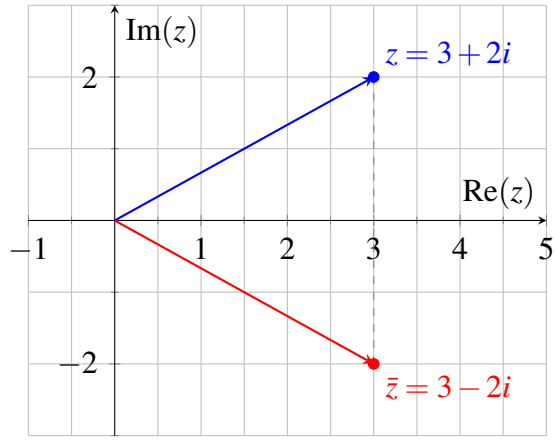


Figura 1: Representación en el plano complejo de $z = 3+2i$, y su conjugado $\bar{z} = 3-2i$

.

1. $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
2. $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$ Aquí radica la diferencia, los complejos en el producto son un homomorfismo, si recordamos en un $\mathbb{R}$-espacio vectorial los números que salen en valor absoluto son los escalares, ¡aquí lo hacen los propios elementos del $\mathbb{C}$-eespacio vectorial!
3. $|z+w| \leq |z| + |w|$ Desigualdad Triangular.

Dadas estas propiedades se dan algunas con el conjugado del número complejo z.

Propiedades con el conjugado

1. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.
2. $\Re(z) = \dfrac{z+\bar{z}}{2}$.
3. $\Im(z) = \dfrac{z-\bar{z}}{2i}$.
4. $z \bar{+} w = \bar{z} + \bar{w}, \quad z \bar{\cdot} w = \bar{z} \cdot \bar{w}$.
5. $z^{-1} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$.

1.2. Representación Polar

Otra forma distinta de expresar los números complejos van de la mano con un cambio de coordenadas, dónde diremos que: $z = a + ib = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$, dónde $a = r\cos(\theta), b = r\sin(\theta)$. Se da que $r = |z|, \theta := \arg(z)$ son valores únicos tales que $r > 0, \theta \in [0, 2\pi)$, ó $\theta \in (-\pi, \pi]$. Basado en esto se da que: $i = \cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2)$. Si tenemos que $z = r(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$, $w = s(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$, resulta que: $z \cdot w = r \cdot s(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2))$. De esto se obtiene que $\arg(z \cdot w) = \arg(z) + \arg(w)$.

Si tomamos $w = z$, podemos notar que: $z^2 = r^2(\cos(2\theta) + i\sin(2\theta))$, si seguimos inductivamente obtenemos que:

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$$

Esa fórmula recién escrita se conoce como la *Fórmula de De Moivre*. Planteemonos la siguiente pregunta:

¿Qué tal resolver para $z_0 \in \mathbb{C}$ fijo la ecuación $z^n = z_0$?, $\quad n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

Para poder resolver este tipo de problema requerimos una igualdad, dado que la solución es encontrar las raíces $n-$ésimas del complejo z_0 dado.

Para eso, proponemos: usando De Moivre que: $r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) = r_0(\cos(\theta_0 + i\sin(\theta_0))$

$$r^n = |z|^n = |z^n| = |z_0| = r_0$$

Con eso concluímos que $r = r_0^{1/n}$, por lo que hallamos ya un valor, luego reemplazando en la implicación de De Moivre resulta que:

$$\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = \cos(\theta_0 + i\sin(\theta_0)$$

A lo que igualando parte real con parte real, y parte imaginaria con parte imaginaria resulta que:

- $\cos(n\theta) = \cos(\theta_0)$
- $\sin(n\theta) = \sin(\theta_0)$

A lo que se concluye que: $n\theta = \theta_0 + 2\pi j, \forall j \in \mathbb{Z}$, es decir $\theta = \dfrac{\theta_0 + 2\pi(j-1)}{n}, j = 1, \cdots, n$ (se pone solo hasta n y desde 1 para tener n raíces distintas, recordemos lo cíclico del ángulo). Veamos la forma de las $n-$raíces:

$$z_j = r_0^{1/n}\left(\cos\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2\pi(j-1)}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2\pi(j-1)}{n}\right)\right)$$

Para el caso específico de $z_0 = 1$, es decir $z^n = 1$, resulta en:

$$z_j = \left(\cos\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2\pi(j-1)}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2\pi(j-1)}{n}\right)\right)$$

Aplicando la fórmula resulta que: $z_1 = 1$, dado que $z_1 = \cos(0+0) + i\sin(0+0) = \cos(0) + i\sin(0) = 1$, veamos ahora z_2, que sería la primera raíz no real de esa ecuación, denotemosla por: $\omega := z_2$, su fórmula resulta en:

$$z_2 = \cos(2\pi/n) + i\sin(2\pi/n)$$

Se puede demostrar que $z_2^k = z_{k+1}$, lo que nos deja una propiedad muy bonita con las raíces de la unidad, y es que el conjunto: $\{1, \omega, \omega^2, \cdots, \omega^{n-1}\}$ de las $n-$raíces distintas de la unidad forman un ***Grupo Cíclico***. Además estas raíces que se encuentran en el "plano complejo"[1] se ubican en los vértices de un polígono regular centrado en el origen de $n-$lados.

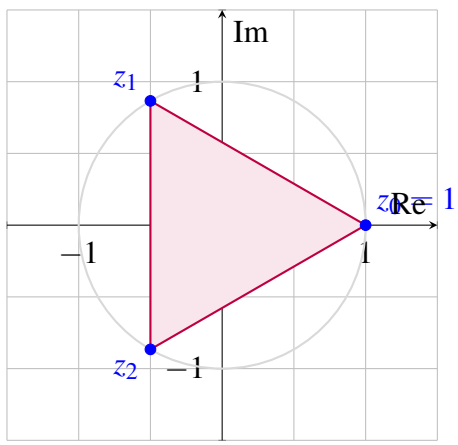


Figura 2: Raíces cúbicas de la unidad formando un triángulo equilátero.

2. Límite de Sucesiones

Vamos a ver ciertos resultados que están en $\mathbb{C}$, que su demostración es análoga a $\mathbb{R}$, por lo que la omitimos.

$(z_n)_{n\geq 0}$ converge a z y escribimos $z_n \xrightarrow[n\to\infty]{} z$, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z$, $z_n \to z$.

Si $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 (|z_n - z| < \varepsilon, z_n \in B_\varepsilon(z))$

[1] Realmente sería la recta compleja pero eso es una discusión distinta.

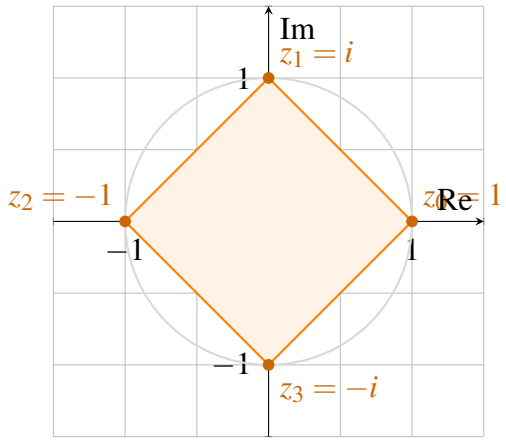


Figura 3: Raíces cuartas de la unidad $z^4 = 1$ formando un cuadrado.

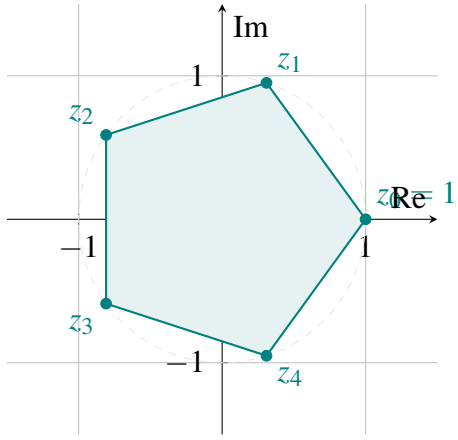


Figura 4: Raíces quintas de la unidad $z^5 = 1$.

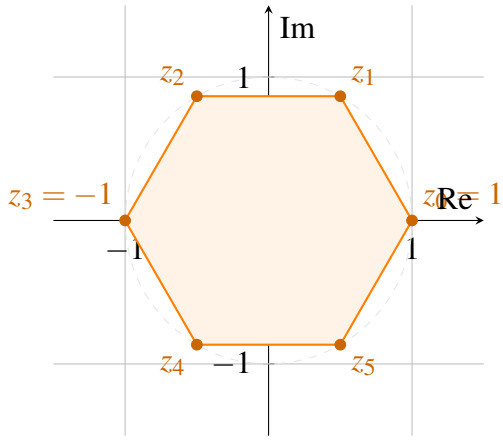


Figura 5: Raíces sextas de la unidad $z^6 = 1$ formando un hexágono regular.

2.1. Propiedades

- $z_n \to z \Leftrightarrow \Re(z_n) \to \Re(z), \Im(z_n) \to \Im(z)$.
- Si $z_n \to z$ y $w_n \to w$, entonces $z_n + w_n \to z + w, \quad z_n \cdot w_n \to z \cdot w$.
- $z_n \to z \Rightarrow \bar{z_n} \to \bar{z}$.
- $z_n \to z \Rightarrow |z_n| \to |z|$.
- Si $z_n \to z, w_n \to w$ con $w_n, w \neq 0$ entonces $\dfrac{z_n}{w_n} \to \dfrac{z}{w}$.
- Si $z_n \to 0$ y $(w_n)_{n\geq 0}$ es acotada entonces $z_n \cdot w_n \to 0$.
- $(z_n)_{n\geq 0}$ converge sii toda subsucesión $(z_{n_k})_{k\geq 1}$ converge a z.
- (Bolzano-Weierstrass) Toda sucesión acotada de números complejos posee una subsucesión convergente.
- (Completitud/Criterio de Cauchy) $(z_n)_{n\geq 0}$ es convergente $\Leftrightarrow$ es una sucesión de Cauchy.

Definition 1. $(z_n)_{n\geq 0}$ tiene límite infinito si $\forall r > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}(\forall n \geq n_0 \Rightarrow |z_n| \geq r)$.
En este caso escribimos $z_n \to \infty, \quad \lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$

Propiedad:

1. $z_n \to \infty \Leftrightarrow |z_n| \to +\infty$.
2. Si $z_n \neq 0, \forall n, z_n \to 0 \Leftrightarrow \dfrac{1}{z_n} \to \infty$

Example 2. $(\lambda^n)_{n\geq 1}, \quad \lambda \in \mathbb{C}$, así tenemos 3 casos para analizar:

1. Si $|\lambda| < 1 \therefore \lim |\lambda^n| = \lim |\lambda|^n = 0 \therefore \lim \lambda^n = 0$.
2. Si $|\lambda| > 1 \therefore \dfrac{1}{|\lambda|} < 1$ Así $\lim \dfrac{1}{|\lambda|^n} = 0 \Rightarrow \lim \dfrac{1}{\lambda^n} = 0 \Leftrightarrow \lim \lambda^n = \infty$
3. Si $|\lambda| = 1, (\lambda^n)$ converge sii $\lambda = 1$.

Demostración. Si $\lambda^n \to l$, entonces $|\lambda^n| \to |l| \therefore |l| = 1$. En particular $l \neq 0 \therefore l = \lim \lambda^{n+1} = \lambda \lim \lambda^n = \lambda \cdot l \Rightarrow \lambda = 1$. Cómo $l \neq 0 \Rightarrow \lambda = 1 \therefore l = 1$. □

3. Límites de Funciones y Funciones Continuas

Sean $D \subseteq \mathbb{C}, f : D \to \mathbb{C}$ función, y $z_0 \in D'$[2]. Tenemos las propiedades:

1. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = w_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (\forall z \in B_\delta(z_0)/\{z_0\} \cap D \Rightarrow |f(z) - w_0| < \varepsilon)$.
2. f es continua en $z_0 \in D \Leftrightarrow \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$.
3. f es continua en $D \Leftrightarrow f$ es continua en cada punto $z_0 \in D$.

Theorem 3. *f es continua en $z_0 \Leftrightarrow \forall (z_n)$ en D con $z_n \to z_0 \in D \Rightarrow f(z_n) \to f(z_0)$.*

Debido a este teorema se da que $\Re(\cdot), \Im(\cdot), \bar{z}, |\cdot|$ son continuas. Además tenemos que $f(z) = a_n z^n, a_n \in \mathbb{C}$ fijo es continua, y que $P(z) = \sum_{j=0}^{n} a_j z^n$ es continua, es decir todo polinomio es continuo, veamos el motivo de porque $f(z)$ es continuo:

Demostración. Inicialmente tenemos que

$$|z^n - a^n| = |z - a| \left| \sum_{j=1}^{n} z^{j-1} a^{n-j} \right|$$

Luego si $|z-a| < 1 \Rightarrow |z| < |a| + 1 \therefore |z^n - a^n| \leq |z-a| \sum_{j=1}^{n} (1+|a|)^{j-1} |a|^{n-j} \leq M|z-a|$
Para $\varepsilon > 0$ tome $s = \min\{1, \frac{\varepsilon}{M}\}$, y tenemos a partir de $|z-a| < \delta \leq 1$ que $|z^n - a^n| < \varepsilon$. □

[2]Recordemos que la notación de D' hace referencia a sus puntos de acumulación.

En particular usando propiedades de límites de sucesiones y continuidad de polinomios, la función racional $f(z) = \dfrac{P(z)}{Q(z)}$es continua en $U \subseteq \mathbb{C}$, dónde $U = Q^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\}) = \mathbb{C} \setminus \{z_1, \cdots, z_m\}$ con $m \leq \deg(Q)$, y siendo los z_i raíces de $Q(z)$.

4. Límites Infinitos

Para $f : D \to \mathbb{C}$ tenemos 3 casos:

1. Si $z_0 \in D'$ el límite de: $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0 \exists \delta > 0 (\forall z \in B_\delta(z_0) \setminus \{z_0\} \cap D \Rightarrow |f(z)| > M)$.
2. D no acotado: $\lim\limits_{z \to \infty} f(z) = \omega \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists r > 0 (\forall z \in D, |z| > r \Rightarrow |f(z) - \omega| < \varepsilon)$.
3. D no acotado: $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0 \exists r > 0 (\forall z \in D, |z| > r \Rightarrow |f(z)| > M)$

Theorem 4. *Sea $f : D \to \mathbb{C}, z_0 \in D'$ son equivalentes:*

(i) $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$

(ii) $\lim\limits_{z \to z_0} |f(z)| = +\infty$

(iii) $\lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{1}{f(z)} = 0$

(iv) $\forall (z_n), z_n \xrightarrow{n \to \infty} z_0 \Rightarrow f(z) \xrightarrow{n \to \infty} \infty$

También hay casos para dónde D es no acotado:

Theorem 5. *Sea, $f, g : D \to \mathbb{C}$ funciones tales que*

$$\lim_{z \to \infty} f(z) = a, \qquad \lim_{z \to \infty} g(z) = b, \qquad a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

1. *Linealidad*
$$\lim_{z \to \infty} \alpha f(z) + \beta g(z) = \alpha a + \beta b$$
2.
$$\lim_{z \to \infty} f(z) g(z) = a \cdot b$$

3. *Si $b \neq 0$ entonces*

$$\lim_{z\to\infty} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{a}{b}$$

Otro teorema es:

Theorem 6. *Si* $\lim_{z\to z_0} f(z) = a \in \mathbb{C}$, *y* $\lim_{z\to z_0} g(z) = \infty \Rightarrow \lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = 0$

Example 7. Sea $P(z)$ un polinomio no constante, veamos que $\lim_{z\to\infty} P(z) = \infty$, sabemos que $\lim_{z\to\infty} z^n = \infty$, por lo que basta probar que existen $M, r > 0$ tales que si $|z| > r \Rightarrow \left|\sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}\right| > M$. Para esto problemos primero que si $|z| \geq 1 \Rightarrow |z|^{-j} \leq |z|^{-1}$ [3] así, se da $\left|\sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}\right| \geq |a_n| - |a_{n-1}||z|^{-1} - \cdots - |a_0|^{-n}$, luego por ese pequeño teorema recién probado queda que:

$$\left|\sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}\right| \geq |a_n| - |z|^{-1}(|a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_1| + |a_0|)$$

Tomando $M = \frac{|a_n|}{2}$, y $r = \text{máx}\left\{1, \frac{A}{M}\right\}$, dónde $A = |a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_1| + |a_0|$ se sigue que si $|z| \geq r \Rightarrow \left|\sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}\right| \geq M$.

Example 8. Si $n \geq 1$ vimos $\lim_{z\to\infty} z^n = \infty$ sin embargo, $\lim_{z\to\infty} \text{Re}(z^n)$ y $\lim_{z\to\infty} \text{Im}(z^n)$ No existen

Para $z = |z|(\cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta)$. tenemos:

$$z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + i\,\text{sen}(n\theta)) \quad \therefore \text{Im}(z^n) = |z|^n\,\text{sen}(n\theta)$$

$$\text{Re}(z^n) = |z|^n \cos(n\theta)$$

Tomando:

$l_1 = \{z \mid \text{Re}(z) > 0, \text{Im}(z) = 0\} = (0, \infty)$ $\qquad$ $l_3 = \{r(\cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta) : r > 0 \quad \theta = \frac{\pi}{2n}\}$

$l_2 = \{z \mid \text{Re}(z) = 0, \text{Im}(z) > 0\}$ $\qquad$ $l_4 = \{r(\cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta) : r > 0 \quad \theta = \frac{2\pi}{n}\}$

$-\lim_{\substack{z\to\infty \\ z\in l_1}} \text{Im}(z^n) = 0$ $\qquad$ $-\lim_{\substack{z\to\infty \\ z\in l_3}} \text{Im}(z^n) = \infty$ $\qquad$ $-\lim_{\substack{z\to\infty \\ z\in l_2}} \text{Re}(z^n) = 0$ $\qquad$ $-\lim_{\substack{z\to\infty \\ z\in l_4}} \text{Re}(z^n) = \infty$

[3] Es inmediata la prueba, pues es jugar con números reales.

5. Series de Números Complejos

Para $(z_n)_{n\geq 0}$ de #'s complejos definimos la sucesión de sumas $(S_n)_{n\geq 0}$

$$S_n = \sum_{j=0}^{n} z_j$$

es la serie de términos de $z_n, n \geq 0$. Cuando (S_n) es convergente denotaremos su límite $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ en caso contrario decimos que la serie diverge. S_n son llamados sumas parciales de orden n.

Example 9. La serie geométrica de razón $\lambda \in \mathbb{C}$ es dada por $\sum_{n\geq 0} \lambda^n$.

$$S_{n+1} = \sum_{j=0}^{n+1} \lambda^j = S_n + \lambda^{n+1} = 1 + \lambda S_n$$

$$\therefore (1-\lambda)S_n = 1 - \lambda^{n+1} \quad \therefore \text{Si } \lambda \neq 1 \quad S_n = \frac{1-\lambda^{n+1}}{1-\lambda}$$

Por ejemplo anterior, $\lim_{n\to\infty} S_n$ existe si y solo si $|\lambda| < 1$ y en este caso

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{1-\lambda}$$

Ahora si $\lambda = 1, S_n = n+1 \therefore$ la serie diverge.

Example 10. $\lim_{z\to\infty} p(z) = \infty \quad (*)$; $p(z) = \sum_{j=0}^{n} a_j z^j = z^n \sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}$. Dado que $\lim_{z\to\infty} z^n = \infty$ (pues $\lim_{z\to\infty} |z^n| = \lim_{z\to\infty} |z|^n = +\infty$). Entonces basta probar que existen $N > 0$ y $r > 0$ t.q. $|z| > r \Rightarrow |\sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}| > N$.

Ahora si probemos $(*)$ Para esto suponga $M > 0$.
$\forall M > 0, \exists s > 0, \forall |z| > s \Rightarrow |p(z)| > M; \forall L > 0, \exists t > 0, \forall |z| > t \Rightarrow |z^n| > L$. Tomando $L = \frac{M}{N} > 0$
$\therefore \exists t' = t(\frac{M}{N}) > 0 \quad \forall |z| > t' \Rightarrow |z^n| > \frac{M}{N}$. Dado que $p(z) = z^n \sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}$ tenemos para $|z| > r'$ donde $r' = \text{Max}\{r, t'\} \Rightarrow |p(z)| = |z^n||\sum_{j=0}^{n} a_j z^{j-n}| > \frac{M}{N} \cdot N = M \quad \therefore |p(z)| > M$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n \text{ converge ssi } |\lambda| < 1$$

Theorem 11. $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ *converge ssi* $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq n_0 \quad (|z_n + \cdots + z_m| < \varepsilon)$.

$$|S_m - S_n| < \varepsilon$$

Corollary 12. *Si* $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ *converge entonces* $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$.

Corollary 13. *Si* $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ *es absolutamente convergente* $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ *es convergente.*

Observación *Funcionan los criterios de la razón, de la raíz y de la integral.*
Propiedades: Si $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \alpha$ y $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \beta$, entonces tenemos:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda z_n = \lambda\alpha \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} (z_n + w_n) = \alpha + \beta$ Estructura de $\mathbb{C}$-Espacio Vectorial

6. Series de Potencias

Definition 14. Para la sucesión $(a_n z^n)$, $a_n \in \mathbb{C}, z \in \mathbb{C}$ la serie de potencias de centro 0 es la serie: $\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n}$ $(*)$ ¿Para qué valores de z la sucesión $(S_n(z))$ de sumas parciales de $(*)$ converge?
Equivalentemente si definimos $f(z) = \lim_{n\to\infty} S_n(z)$, ¿Cuál es el dominio de la función f?

Tenemos que $S_n(z)$ representa las sumas parciales, es decir $S_0(z) = a_0, S_1(z) = a_0 + a_1 z, \ldots, S_n(z) = S_{n-1}(z) + a_n z^n$. Así $S_n(z)$ es un polinomio de grado n en z, el cual es definido en todo $\mathbb{C}$. Lo sorprendente como muestra la experiencia su límite no estará definido, en general, en todo $\mathbb{C}$. En efecto, observe que $S_n(0) = a_0, \forall n \therefore S_n(0)$ converge. Así nos preguntamos: ¿Existe otro valor de z en donde $S_n(z)$ converge? Para responder, parcialmente, tenemos lo siguiente:

Theorem 15. *Sea* $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *una serie de potencias.*

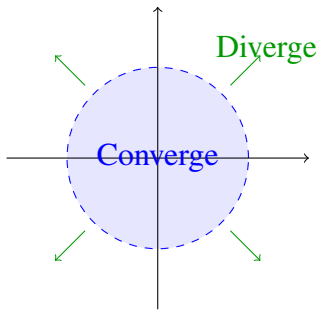
1. *Si existe* $0 \neq z_1 \in \mathbb{C}$ *t.q. la serie converge (i.e.* $\lim_{n\to\infty} S_n(z_1)$ *existe), entonces la serie converge absolutamente para cada* $z \in \mathbb{C}$ *t.q.* $|z| < |z_1|$.
2. *Suponga existe* $z_2 \neq 0$ *t.q. la serie diverge (i.e.* $\lim_{n\to\infty} S_n(z_2)$ *no existe). Entonces la serie diverge para cada* z *con* $|z| > |z_2|$.

Prueba:

i) Por hipótesis $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_1^n$ converge. En consecuencia $\lim_{n\to\infty} a_n z_1^n = 0$. En particular, esta sucesión es acotada, i.e., $\exists K > 0$ t.q. $|a_n z_1^n| = |a_n||z_1|^n < K \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Considere $|z| < |z_1|$ y defina $r = \frac{|z|}{|z_1|} < 1$.
$\therefore |a_n z^n| = |a_n||z|^n = |a_n||z_1|^n \cdot r^n < K r^n$. Converge dado que $r < 1$ y por comparación $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ es absolutamente convergente.

ii) Suponga por contradicción que para $z \in \mathbb{C}$ con $|z| < |z_2|$ la serie converge absolutamente pero esto contradice i) ■.

Theorem 16. *(Sobre el radio de convergencia)*
Para $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ existe $R \geq 0$ (pudiendo ser $R = +\infty$) t.q. la serie converge absolutamente para cada $z \in B_R(0)$ y diverge $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B_R(0)}$. R es llamado Radio de Convergencia.



Prueba: Para esto defina (*Fórmula de Hadamard*):

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}} & \text{si } \limsup \sqrt[n]{|a_n|} \neq 0 \\ +\infty & \text{si } \limsup \sqrt[n]{|a_n|} = 0 \end{cases}$$

Considere $|z| < R$ veamos que la serie converge. Si $R = 0$ nada a probar, si $R > 0$ existe $r > 0$ t.q. $|z| < r < R \quad \therefore \frac{1}{r} > \frac{1}{R}$. Dado que no existen puntos de adherencia de $(\sqrt[n]{|a_n|})$ mayores a $\frac{1}{R}$ tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N$ $\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{r}$ i.e. $|a_n| < \frac{1}{r^n}$.

$$\therefore |a_n||z|^n < \frac{|z|^n}{r^n} = \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \quad \forall n \geq N \text{ y dado que } \frac{|z|}{r} < 1 \text{ se sigue que } \sum_{n=N}^{\infty} a_n z^n \text{ es}$$

absolutamente convergente. $\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + \cdots + a_{N-1} z^{N-1} + \sum_{n=N}^{\infty} a_n z^n$ converge absolutamente.

Suponga que $|z| > R$: si $R = 0$ nada a probar. Si $R > 0$ existe $r > 0$ t.q. $|z| > r > R \therefore \frac{1}{r} < \frac{1}{R}$. Por propiedad del límite superior existen infinitos términos de $\sqrt[n]{|a_n|}$ t.q. $\frac{1}{r} < \sqrt[n]{|a_n|}$

$$\therefore \frac{1}{r^n}|z|^n < |a_n||z|^n = |a_n z^n| \quad \therefore |a_n z^n| > \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \text{ con } \frac{|z|}{r} > 1$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} a_n z^n \neq 0 \quad \boxed{\text{Así la serie diverge}}$$

Observación Ahora tenemos 2 problemas a resolver:

i) Estrategias para calcular R.

ii) Analizar la convergencia en $\partial B_R(0)$.

Para i): Tenemos la siguiente proposición:
Proposición Si R (Radio de convergencia) existe para $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $a_n \neq 0\ \forall n$, tenemos:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}}$$

Example 17. 1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n!} \quad \therefore R = \lim_{n\to\infty} n+1 = +\infty$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n} \quad \therefore R = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n\to\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$

Ahora entramos en ii). Para (2) observe que para $|z| = 1$ tenemos que si $z = 1$ la serie diverge, para $z = -1$ la serie converge.

3) La serie $\sum z^n$ converge absolutamente para $R = 1$, $|z| < 1 = R$ y para cada $|z| = 1$ $\lim_{n\to\infty} |z| \neq 0 \therefore \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ diverge para $|z| = 1$.

Propiedad Sean $\sum a_n z^n$ y $\sum b_n z^n$ con radios de convergencia R_1 y R_2 respectivamente.

i) $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\sum \lambda a_n z^n$ tiene radio de convergencia R_1 y además $\sum \lambda a_n z^n = \lambda \sum a_n z^n$.

ii) Para $R = \min\{R_1, R_2\}$ tenemos que es el radio de convergencia de $\sum (a_n + b_n) z^n$ y además $\sum (a_n + b_n) z^n = \sum a_n z^n + \sum b_n z^n, \forall z \in B_R(0)$.

iii) Si denotamos por $c_n = \sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}$ tenemos que $\sum c_n z^n$ converge absolutamente $\forall z, |z| < \min\{R_1, R_2\} = R$ y además $\sum c_n z^n = (\sum a_n z^n)(\sum b_n z^n)$.

Prueba: Para i) y ii) listo (Series Numéricas). Para iii) Ejercicio del taller.

Observación: Todas las rotaciones en el plano corresponden a aplicaciones lineales determinadas por las matrices $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ para $0 \leq \theta < 2\pi$. La rotación de $\frac{\pi}{2}$ corresponde a la matriz:

$$\tilde{i} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y que satisface la ecuación } \mathbb{X} \cdot \mathbb{X} = -Id.$$

Si cada $a \in \mathbb{R}$ es identificado con $a \cdot Id = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ tenemos que un # complejo $a + ib$ es identificado con la matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a \cdot Id + b \cdot \tilde{i}$. Es posible probar que con la suma y producto de matrices,

el conjunto de matrices de la forma $(*)$ es un cuerpo. Por ejemplo: $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ es invertible $\iff$ $\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \neq 0 \iff a^2+b^2 \neq 0 \iff a \neq 0$ o $b \neq 0$.

Y en este caso:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a^2+b^2}\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \frac{a}{a^2+b^2}\cdot Id - \frac{b}{a^2+b^2}\cdot \tilde{i}$$

Esta representación será esencial para el cálculo de derivadas en $\mathbb{C}$ y la razón de las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

7. Funciones Holomorfas

Digresión: Una función compleja en una variable compleja $f(z) = w$ por la identificación de $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$ tiene un correspondiente de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}^2$. Por ejemplo $f(z) = z^2 + c$, $c = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$. A esto le corresponde:

$$f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y) = (u(x,y), v(x,y)) \text{ con } u, v \text{ funciones de } \mathbb{R}^2 \text{ a } \mathbb{R}$$

$u(x,y) = x^2 - y^2 + a$, $v(x,y) = 2xy + b$ $\quad (z = (x,y) = x + iy \mapsto z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy))$. No obstante existen pares de funciones de $\mathbb{R}^2$ con valores en $\mathbb{R}$ las cuales no podemos representar solo en la variable z.

Por ejemplo: $f(z) = \mathrm{Re}(z) - \mathrm{Im}(z) = x - y$. Sin embargo, esto también sí admite una representación que involucre $\bar{z}$, esto es: $f(z) = \frac{z+\bar{z}}{2} - \frac{z-\bar{z}}{2i}$. Más aún la estructura multiplicativa sobre $\mathbb{R}^2$ que lo hace el cuerpo $\mathbb{C}$ y en consecuencia identificado como $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión 1 sobre sí mismo, tiene consigo consecuencias sobre las funciones precisamente. La conclusión de este capítulo es que las funciones holomorfas (diferenciables en el sentido complejo) serán aquellas en las que no interviene la variable $\bar{z}$, i.e. No dependen de $\bar{z}$ (i.e. $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \iff f$ es holomorfa).

Definition 18. Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $z_0 \in \Omega$ y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una función decimos que f es holomorfa en z_0 si existe el límite:

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

En caso de que exista lo denotamos por $f'(z_0)$ y es llamada la derivada de f en z_0.

Example 19. 1) $f(z) = z^2 + c \implies f'(z_0) = 2z_0$.
2) $f(z) = \bar{z} \implies \lim_{z\to z_0} \frac{\bar{z}-\bar{z}_0}{z-z_0} = \lim_{z\to z_0} \frac{\overline{z-z_0}}{z-z_0}$.

$$= \lim_{z\to z_0} \frac{\bar{z}-\bar{z}_0}{z-z_0} \cdot \frac{z-z_0}{z-z_0} = \lim_{z\to z_0} \frac{(\overline{z-z_0})^2}{|z-z_0|^2} = \lim_{z\to z_0} \frac{(x-x_0)^2-(y-y_0)^2-2i(x-x_0)(y-y_0)}{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} \quad (*)$$

Para $z = (t+x_0)+iy_0$, la expresión $(*)$ es igual a $\frac{t^2}{t^2} \to 1$ si $z \to z_0$.
Si $z = x_0 + i(t+y_0) \implies (*) = -\frac{t^2}{t^2} \to -1$ si $z \to z_0$.
Si $z = (t+x_0)+i(t+y_0) \implies (*) = -\frac{2it^2}{2t^2} \to -i$ si $z \to z_0$.
$\therefore \lim_{z\to z_0} \frac{\bar{z}-\bar{z}_0}{z-z_0}$ No existe para todo $z_0 \in \Omega$.

Observación: Por la identificación de $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$, si una función $f : \Omega \to \mathbb{C}$ (con $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto) es derivable en z_0, esperamos que $u = \mathrm{Re}(f)$ y $v = \mathrm{Im}(f)$ sean derivables en $(x_0, y_0) \in \Omega$. En ese caso:

$$Df(x_0,y_0) \cdot \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \quad \text{Matriz Jacobiana}$$

Analicemos los dos ejemplos anteriores a la luz de esta correspondencia $f(z) = z^2$. Tenemos $f(x,y) = (x^2-y^2, 2xy)$, luego:

$$Df(x,y) \cdot \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = 2(xh-yk, yh+xk)$$

De la forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

Si $z = x+iy \sim (x,y), w = h+ik \sim (h,k) \implies 2z \cdot w = f'(z) \cdot w$ (Hadamard) es $\mathbb{C}$-lineal!
$Df(z) \cdot w = 2z \cdot w = 2z \cdot Id(w)$. Ahora para $g(z) = \bar{z}$, tenemos que $g(x,y) = (x,-y)$.

$$Dg(z) \cdot w = Dg(x,y) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = (h,-k)$$

O sea, $Dg(z) \cdot w = \bar{w} \longrightarrow$ $\boxed{\text{Aplicación } \mathbb{R}\text{-lineal, pero NO } \mathbb{C}\text{-lineal.}}$

(*) Una condición analítica se transformó en una condición algebraica.

Álgebra	$\to$	Igualdades
Análisis	$\to$	Desigualdades

(conectados en $\mathbb{C}$)

A continuación formalizamos el raciocinio anterior:

Sea $f:\Omega\to\mathbb{C}$ ($\Omega\subseteq\mathbb{C}$ abierto) es holomorfa en $z_0\in\Omega$ si tenemos $f'(z_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}$. De ahí se sigue:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)-f'(z_0)h}{h}=0 \quad (*)$$

Llamando $r(h):=f(z_0+h)-f(z_0)-f'(z_0)h$ tenemos que $(*)$ es lo mismo que:

$$\lim_{h\to 0}\frac{r(h)}{|h|}=\lim_{h\to 0}\frac{h}{|h|}\cdot\frac{r(h)}{h}=0$$

En conclusión podemos afirmar que f posee derivada en el sentido real en $z_0=x_0+iy_0$. Seamos un poco más precisos. Considere $f=u+iv$, $r(h)=r_1(h)+ir_2(h)$, $h=k+il$, $f'(z_0)=a+ib$. De este modo la igualdad $f(z_0+h)=f(z_0)+f'(z_0)h+r(h)$ se traduce en:

$$u(x_0+k,y_0+l)=u(x_0,y_0)+(ak-bl)+r_1(h)$$

$$v(x_0+k,y_0+l)=v(x_0,y_0)+(kb+la)+r_2(h)$$

Con $\lim_{h\to 0}\frac{r_i(h)}{|h|}=0$. Esto significa que u y v son funciones diferenciables (como funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$) en (x_0,y_0) y además sus derivadas son:

$$Du(x_0,y_0)\cdot(k,l)=\langle \text{grad } u(x_0,y_0),(k,l)\rangle=\left\langle\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right),(k,l)\right\rangle=ak-bl$$

$$Dv(x_0,y_0)\cdot(k,l)=\langle \text{grad } v(x_0,y_0),(k,l)\rangle=\left\langle\left(\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial y}\right),(k,l)\right\rangle=kb+la$$

$\therefore$ Como función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$:

$$Df(z_0)\cdot(k+il)=\begin{pmatrix}\text{grad } u(x_0,y_0)\\ \text{grad } v(x_0,y_0)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k\\ l\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k\\ l\end{pmatrix}$$

i.e., $Df(z_0)$ es la transformación lineal de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ definida por $h\mapsto f'(z_0)\cdot h$.

7.1. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

En particular:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)=a=\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)=-b=-\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)$$

Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Teorema (Relaciones de Cauchy-Riemann): Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ una función, T.S.A.S.E (las siguientes afirmaciones son equivalentes):

i) f es holomorfa en $z_0 \in \Omega$.

ii) Las partes real e imaginaria satisfacen las relaciones de Cauchy-Riemann y f es diferenciable en z_0 como función real-evaluada.

iii) f posee derivada real en z_0 y esta transformación lineal corresponde a la multiplicación por un número complejo (es decir, dicha transformación es $\mathbb{C}$-lineal).

Observación:

i) Si f es holomorfa en $z_0 \in \Omega$ con $f'(z_0) = a + ib$ tenemos que el Jacobiano de su derivada es $JDf(z_0) = |f'(z_0)|^2$ (i.e., el determinante de $Df(z_0)$).

ii) Como es de esperarse, por la teoría de derivación en $\mathbb{R}^n$, no basta con que existan las derivadas parciales y satisfaga Cauchy-Riemann. *Ejemplo:* $f(z) = f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } xy = 0 \\ 1 & \text{si } xy \neq 0 \end{cases}$. Aquí f no es continua en $(0,0)$, por tanto no es diferenciable.

Proposición: Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$, $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto $f = u + iv$ tal que $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ existen en Ω y son continuas en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$. Si las relaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en z_0, entonces f es holomorfa en z_0.

7.2. Aplicaciones y Ejemplos

Aplicación 1: Si $f : D \to \mathbb{C}$ donde $D \subseteq \mathbb{C}$ es un dominio (abierto y conexo) es holomorfa en D y $f(D) \subseteq \mathbb{R}$, entonces f es constante.
En efecto: $v = 0 \implies \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$. Por Cauchy-Riemann, $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$. $\therefore Du = 0 \implies u$ es constante.

Aplicación 2: Sea $f : D \to \mathbb{C}$ holomorfa en D tal que $|f(z)| = r$ (constante). Entonces f es constante.
En efecto: $u^2 + v^2 = r^2$. Derivando respecto a x e y y usando Cauchy-Riemann se llega a que $Du \equiv 0$ y $Dv \equiv 0$.

Propiedad: Sean f, g holomorfas en z_0. Entonces:

1. $f + g$ es holomorfa y $(f+g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$.

2. $f \cdot g$ es holomorfa y $(f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.
3. Si $g(z_0) \neq 0$, f/g es holomorfa y $(f/g)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{[g(z_0)]^2}$.

Prueba igual que el caso real.

Proposición (Regla de la Cadena):
Sean $f : D \to \mathbb{C}$, $g : E \to \mathbb{C}$ funciones definidas sobre los abiertos D y E de $\mathbb{C}$ con $f(D) \subseteq E$. Si f es holomorfa en z_0 y g es holomorfa en $w_0 = f(z_0)$, entonces $g \circ f$ es holomorfa en z_0 y vale:

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(w_0) \cdot f'(z_0)$$

Prueba: Por la Regla de la Cadena real tenemos que $g \circ f$ es diferenciable en z_0 y que $D(g \circ f)(z_0) = Dg(w_0) \cdot Df(z_0)$. Por el Teorema de Relaciones de C-R, $Dg(w_0)$ y $Df(z_0)$ corresponden a multiplicar por $g'(w_0)$ y $f'(z_0)$, respectivamente. En consecuencia, $D(g \circ f)(z_0)$ corresponde a multiplicar por $g'(w_0) \cdot f'(z_0)$. Por las equivalencias del teorema, $g \circ f$ es holomorfa en z_0 y $(g \circ f)'(z_0) = g'(w_0) \cdot f'(z_0)$. ■

Ejemplo: Sean $f : D \to \mathbb{C}$ con $D \subseteq \mathbb{C}$ dominio holomorfa y $\alpha : I \to D$ (con $I := [a,b] \subseteq \mathbb{R}$) un camino diferenciable. Entonces el camino $f \circ \alpha : I \to \mathbb{C}$ es diferenciable con $(f \circ \alpha)'(t) = f'(\alpha(t))\alpha'(t)$.

Proposición:
Sea $f : D \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ holomorfa con D abierto. Considere $a, b \in D$ y $M > 0$ t.q. $[a,b] := \{a(1-t) + bt : 0 \leq t \leq 1\} \subseteq D$ y $|f'(z)| \leq M \; \forall z \in [a,b]$. Entonces:

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

Prueba: Considere $\alpha(t) = f((1-t)a + tb)$ el camino $\alpha : [0,1] \to \mathbb{C}$ y basta aplicar el teorema de la desigualdad del valor medio para funciones reales y notar que $\alpha'(t) = f'(\alpha(t))\alpha'(t)(b-a)$, $\alpha(0) = f(a)$, $\alpha(1) = f(b)$. ■

Observación: El teorema del valor medio es falso en este contexto si se busca la igualdad. Considere $f(t) = e^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$. $f(2\pi) - f(0) = 0$ y $(2\pi - 0)f'(t) = 2\pi(-\operatorname{sen} t + i \cos t) \neq 0$.

Corolario (f holomorfa $\implies$ f es Localmente Lipschitz):
Sea $f : D \to \mathbb{C}$ holomorfa, $D \subseteq \mathbb{C}$ abierto t.q. su derivada $f' : D \to \mathbb{C}$ es continua. Entonces f es localmente Lipschitziana en D.

Corolario: Sea $f : D \to \mathbb{C}$ función holomorfa en $D \subseteq \mathbb{C}$ dominio. Si $f'(z) = 0 \; \forall z \in D$, entonces f es constante.

Prueba: Considere $z_0 \in D$ y defina los conjuntos $A = \{z \in D : f(z) = f(z_0)\}$ y $B = \{z \in D : f(z) \neq f(z_0)\}$. Tenemos que $A \neq \emptyset$ pues $z_0 \in A$. B es abierto. Tenemos que como $D = A \cup B$ y D es conexo y $A \neq \emptyset$, veamos que A es abierto. Para $z \in A$ podemos considerar $r > 0$ t.q. $B_r(z) \subseteq \overline{B_r(z)} \subseteq D$. Luego para cada $w \in B_r(z)$ tenemos que $[z,w] \subseteq B_r(z) \subseteq D$. Luego por la desigualdad del valor medio tenemos: $|f(z) - f(w)| \leq |f'(z)| \cdot 0 = 0 \implies f(z) = f(w) = f(z_0) \implies B_r(z) \subseteq A$. ■

Observación:

1) **(Interpretación Geométrica de la Derivada)**
Si $f'(z_0) \neq 0$ entonces la representación polar de $f'(z_0) = \rho(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)$ para $\rho = |f'(z_0)| > 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$. La derivada real en este caso corresponde a $w \mapsto f'(z_0) \cdot w = \rho(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) \cdot w$. Esto corresponde geométricamente a girar w un ángulo θ alrededor del origen y luego multiplicar por ρ (dilatar o contraer una cantidad ρ).

En este caso para $f = u + iv$ tenemos que (*) corresponde a la matriz $\rho \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

$$\therefore \cos\theta = \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(z_0)}{\rho} = \frac{\frac{\partial v}{\partial y}(z_0)}{\rho}, \quad \operatorname{sen}\theta = \frac{-\frac{\partial u}{\partial y}(z_0)}{\rho} = \frac{\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)}{\rho}$$

2) Para f holomorfa en z_0 t.q. $f = u + iv$ satisface $Df(z_0)(k+il) = f'(z_0)(k+il) = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} u \\ \operatorname{grad} v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ l \end{pmatrix}$.
Para $e_1 = (1,0) = 1 + 0i$: tenemos $\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)$. Para $e_2 = (0,1) = 0 + 1i$: tenemos $\frac{\partial f}{\partial y}(z_0) = i \cdot f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) + i\frac{\partial v}{\partial y}(z_0)$. Las relaciones de C-R se "traducen.en la eq:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = -i\frac{\partial f}{\partial y}(z_0)} \quad (\star)$$

Ahora bien para $z = x + iy$ y $\bar{z} = x - iy$, al considerarlas como variables independientes tenemos $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$. Así al calcular con respecto a estas variables tenemos:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right); \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$\therefore$ Si definimos $\bar{\partial} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ el operador nos dice a partir de $(\star)$ que f es holomorfa $\iff \bar{\partial} f = 0$.

3) Por ejercicio 5 del taller 1 toda transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ visto a través del isomorfismo $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ es de la forma $T(z) = az + b\bar{z}$ para algún $a, b \in \mathbb{C}$. Diremos que T es **conforme** si: (1) $T(z) = az$ o (2) $T(z) = b\bar{z}$. Una propiedad que caracteriza a las transformaciones lineales conformes es que preservan ángulos.

Ejemplos de Funciones Holomorfas:

- **Funciones Polinomiales:** $P(z) = \sum_{j=0}^{n} a_j z^j$ es holomorfa en todo el plano $\mathbb{C}$.
- **Funciones Racionales:** $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ para P, Q polinomios es holomorfa en $z \in \mathbb{C} \setminus Q^{-1}\{0\}$.

El primero es un ejemplo de una **función entera** i.e. holomorfa en todo $\mathbb{C}$. El segundo es un ejemplo de una función con **singularidades**.

8. Función Exponencial

Por definición, para $z = x + iy$, $\exp(z) = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y)$. Si $u(x,y) = e^x \cos y$ y $v(x,y) = e^x \operatorname{sen} y$, tenemos que:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \operatorname{sen} y = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Son continuas y satisfacen C-R. $\therefore$ Por corolario anterior, $\exp(z)$ es holomorfa en todo $\mathbb{C} \implies$ **es entera**.

Además:

i) $\frac{d}{dz}(\exp(z)) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + ie^x \operatorname{sen} y = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) = \exp(z)$.

ii) Si $z \in \mathbb{R}$, i.e., $z = x + i0 \implies \exp(x) = e^x$ (extiende la exponencial real).

iii) $|\exp(z)| = \sqrt{e^{2x}\cos^2 y + e^{2x}\operatorname{sen}^2 y} = e^x$. Sabemos que $e^x > 0$. En particular, por $e^x > 0\ \forall x \in \mathbb{R}$, se sigue que $\exp(z) \neq 0\ \forall z \in \mathbb{C}$.

iv) $\overline{\exp(z)} = e^x \cos y - ie^x \operatorname{sen} y = e^x(\cos(-y) + i \operatorname{sen}(-y)) = \exp(\bar{z})$. En particular, $|\exp(z)|^2 = \exp(z)\exp(\bar{z})$.

v) $z = iy \to \exp(iy) = \cos y + i \operatorname{sen} y$. $\therefore$ Para $w = r(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta)$ tenemos que $w = r\exp(i\theta)$. Así, dado que $\exp(x+iy) = e^x e^{iy}$, podemos definir $\exp(i\theta) := e^{i\theta}$. Que no entra en conflicto.

$$\boxed{\therefore \exp(z) = e^x e^{iy}} \quad \text{(Fórmula de Euler)} \quad \therefore \text{Para } w \in \mathbb{C}, w = re^{i\theta}$$

Prop: $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ es un homomorfismo sobreyectivo.

Prueba: $\exp(z_1)\cdot\exp(z_2) = (e^{x_1}(\cos y_1 + i \operatorname{sen} y_1))(e^{x_2}(\cos y_2 + i \operatorname{sen} y_2)) = e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i \operatorname{sen}(y_1+y_2)) = \exp(z_1+z_2)$. Para $w \in \mathbb{C}^*$ en su forma polar tenemos $w = re^{i\theta}$ con $r > 0$. Basta tomar $x = \ln|w|$ y $y = \theta$. Para concluir $w = \exp(z)$ para $z = x + iy = \ln|w| + i\theta$.
En consecuencia $\exp(0) = 1 = \exp(z - z) = \exp(z)\exp(-z) \therefore \exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}$. En particular $\exp(nz) = (\exp(z))^n$

Una diferencia sustancial entre $\exp(z)$ y e^x real está en el cálculo de raíces. En efecto, en este caso existen para $n \in \mathbb{N}$ y $z \in \mathbb{C}$, n #'s complejos tq. $w^n = \exp(z)$. En efecto para $n \in \mathbb{N}$ y $z = x + iy$

$$(\exp(z))^{1/n} = [e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y)]^{1/n}$$
$$= e^{x/n}\left(\cos\frac{y+2\pi k}{n} + i \operatorname{sen}\frac{y+2\pi k}{n}\right) \quad \text{con } 1 \leq k \leq n$$

$\therefore (\exp(z))^{1/n} = \exp\left(\frac{z+i2\pi k}{n}\right) \quad 1 \leq k \leq n$ (Por definición de exponencial).

En particular para $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ $\quad (\exp(z))^{m/n} = \left\{(\exp(z))^{1/n}\right\}^m$

$$\left(\exp\left(\frac{z+i2\pi k}{n}\right)\right)^m = \exp\left(\frac{m}{n}(z+i2\pi k)\right) \quad 1 \leq k \leq n$$

Si $m = n = 1$ entonces $k = 1$ y en la eq. tenemos $\exp(z) = \exp(z+2\pi i)$.
$\therefore \exp(z)$ es periódica y de periodo $2\pi i$. En particular, $\exp(z)$ no es inyectiva.

8.1. Efecto Geométrico de la Exponencial

"Efecto geométrico" de la exponencial: las rectas verticales $x = x_0$ son enviadas por la exponencial en círculos centrados en 0 y radio e^{x_0}.
A las rectas horizontales son enviadas a semirrectas que parten del origen.

Plano $z = x + iy$ (Dominio) **Plano** $w = \exp(z)$ (Imagen)

- $x = x_0 \longrightarrow z = x_0 + iy \longrightarrow \exp(z) = e^{x_0}(\cos y + i \operatorname{sen} y)$
- $y = y_0 \longrightarrow z = x + iy_0 \longrightarrow \exp(z) = e^{x}(\cos y_0 + i \operatorname{sen} y_0)$

9. Funciones Trigonométricas Complejas

A partir de notar que $e^{it} = \cos(t) + i\operatorname{sen}(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$, $e^{-it} = \cos t - i \operatorname{sen} t \therefore$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \operatorname{sen} t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

Nos motiva a definir $\cos(z) = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} \quad \operatorname{sen}(z) = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$
$\therefore$ Son funciones enteras que satisfacen:

i) $\frac{d}{dz}\cos(z) = -\operatorname{sen}(z) \quad ; \quad \frac{d}{dz}\operatorname{sen}(z) = \cos(z)$.

ii) Son periódicas de periodo 2π

iii) $\cos^2(z) + \operatorname{sen}^2(z) = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

iv) $\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta) \quad ; \quad \operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\beta) + \operatorname{sen}(\beta)\cos(\alpha)$.

En particular:

- $\operatorname{sen}(\frac{\pi}{2} - z) = \cos(z)$
- $\cos(\frac{\pi}{2} - z) = \operatorname{sen}(z)$
- $\cos(\pi + z) = -\cos(z)$
- $\operatorname{sen}(\pi + z) = -\operatorname{sen}(z)$
- $\cos^{-1}(0) = \{k\pi + \frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\} \quad ; \quad \operatorname{sen}^{-1}(0) = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

1, 3, 4 Por def. y propiedades de la exponencial.
2 Claramente $\cos(z+2\pi) = \cos(z)$. Usar homomorfismo y periodo $2\pi i$ de la expon.
Además: $\cos(z+\lambda) = \cos(z)$ tenemos $\exp(i(z+\lambda)) + \exp(-i(z+\lambda)) = \exp(iz) + \exp(-iz)$
Para cada $z \in \mathbb{C}$. En particular, para $z = 0$ y $z = \frac{\pi}{2}$ se sigue $e^{i\lambda} + e^{-i\lambda} = 2 \quad , \quad e^{i\lambda} - e^{-i\lambda} = 0$
Análogamente para $\operatorname{sen}(z) \quad \therefore e^{i\lambda} = e^{-i\lambda} = 1 \therefore \lambda = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.
Para 5 $\cos(\frac{\pi}{2}) = \cos(-\frac{\pi}{2}) = 0$ luego $\cos(k\pi + \frac{\pi}{2}) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$ (Por (4)). Además si $\cos(z) = 0$
$\implies \exp(iz) + \exp(-iz) = 0 \implies \exp(2iz) = -1 \implies \exp(2iz) = e^{i\pi} \implies z = k\pi + \frac{\pi}{2}$ para $k \in \mathbb{Z}$.

9.1. Observación

Como en el caso real las funciones trigonométricas se definen:

$$\operatorname{Tan}(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{\cos(z)} \quad ; \quad \operatorname{Ctg}(z) = \frac{\cos(z)}{\operatorname{sen}(z)} \quad ; \quad \sec(z) = \frac{1}{\cos(z)} \quad ; \quad \csc(z) = \frac{1}{\operatorname{sen}(z)}$$

Valen las reglas del cálculo y sumas de ángulos Eg.

$$\frac{d}{dz}\operatorname{Tan}(z) = \sec^2(z)$$

$$\operatorname{Tan}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{Tan}(\alpha) + \operatorname{Tan}(\beta)}{1 - \operatorname{Tan}(\alpha)\operatorname{Tan}(\beta)}$$

Tan y Ctg son periódicas de periodo π, sec y csc periodo 2π.

9.2. El Logaritmo Complejo

Debido a la periodicidad de la función exponencial (y así la pérdida de inyectividad) debemos tener cautela al definir $f(z)$: función tq $\exp(f(z)) = z$. Observe por ejemplo que:
Si existe una tal f, podemos hallar infinitas g's tq $\exp(g(z)) = z$. En efecto $g(z) = f(z) + 2\pi ik$ para cada $k \in \mathbb{Z}$.

"Juguemos un poco": Sea $z \in \mathbb{C}$ y definamos $w = u + iv$ para el "logaritmo" de z i.e. $z = e^w \rightsquigarrow w = \log z$.
Si $z = re^{i\theta}$ con $-\pi < \theta \leq \pi$ tenemos $re^{i\theta} = e^{u+iv} \implies re^{i\theta} = e^u \cdot e^{iv} \therefore |z| = r = e^u$
$\therefore r = e^u \therefore u = \ln r$ es únicamente determinado. Ahora $e^{i\theta} = e^{iv} \implies v = \theta + 2\pi k$ para $k \in \mathbb{Z}$.
$\therefore w = \log(z) = \ln r + i(\theta + 2\pi k) \therefore \log(z) = \ln|z| + i\arg(z)$. Naturaleza multivaluada de la función logaritmo porque existen infinitos argumentos para $z \neq 0$.